

Poseturi și Latici – Produse Directe, Sume Ordinale, Sublatiци

SEMINAR DE LOGICĂ MATEMATICĂ ȘI COMPUTAȚIONALĂ

Claudia MUREȘAN, cmuresan@fmi.unibuc.ro, claudia.muresan@g.unibuc.ro

Universitatea din București, Facultatea de Matematică și Informatică

Mnemonic din curs, pentru exercițiul următor:

O subalgebră a unei algebre de un anumit tip este, prin definiție, o submulțime a mulțimii/suport a acelei algebre care este închisă la toate operațiile algebrei. O subalgebră devine algebră de același tip cu operațiile induse, adică operațiile algebrei restricționate la acea submulțime.

În cazul din acest exercițiu, este vorba despre sublatiци ~~închise la $\vee, \wedge$~~ unei latiци ~~de~~ sublatiци marginite ale unei latiци marginite - închise la $\vee, \wedge, 0, 1$.

Latticea din următorul exercițiu este finită și nevidă (deci mărginită), așadar toate sublaticile sale sunt finite, deci cele

nevide sunt latici mărginite, dar nu toate sunt sublatici mărginite ale ei: doar cele care conțin minimul și maximul acestei latici sunt sublatiци marginite ale ei, adică submulțimi ale mulțimii sale de elemente închise la întreaga sa structură de lattice mărginită, înzestrate cu operațiile (binare și zeroare) și relația de ordine indusă pe aceste submulțimi.

Amintesc că toate submulțimile total ordonate T ale unei latici L sunt sublatice ale acesteia, pentru că lanțul vid este în mod trivial sublatice, iar un lanț nevid T inclus în L satisface, pentru orice $x, y \in T$, avem, în laticea L :

cum T este lanț, x și y sunt comparabile, adică $x \leq y$ sau $y \leq x$;

ca în orice latice: $x \leq y \Leftrightarrow x \vee y = y \Leftrightarrow x \wedge y = x$, iar $y \leq x \Leftrightarrow x \vee y = x \Leftrightarrow x \wedge y = y$;

așadar există $\min\{x, y\} = x \wedge y$ și $\max\{x, y\} = x \vee y$ în L , și avem:

$x \wedge y = \min\{x, y\} \in \{x, y\} \subseteq T$; $x \vee y = \max\{x, y\} \in \{x, y\} \subseteq T$;

prin urmare $x \wedge y \in T$ și $x \vee y \in T$, deci T este sublatice a lui L .

Exercitiu: Să se determine sublaticele și sublaticele mărginite de laticea mărginită dată de diagrama Hasse ilustrată:

$\mathcal{L}_2 \oplus \mathcal{L}_2 \oplus \mathcal{L}_2 = (L, \vee, \wedge, \leq, 0, 1)$:

REZOLVARE:

Întrucât elementele incomparabile ale lui L sunt a și b , prin urmare o sublatice S a lui L este lanț $\Leftrightarrow a \notin S$ sau $b \notin S$.

Dacă o sublatice S a lui L nu este lanț, adică $a \in S$ și $b \in S$, $\Rightarrow$ $x = a \wedge b \in S$ și $y = a \vee b \in S$, deci $\{x, a, b, y\} \subseteq S$.

Toate subloturile nevide ale lui L sunt loturi finite și nevide, deci sunt loturi marginite, dar, dintre ele, singurele subloturi marginite ale lui L sunt cele care conțin pe 0 și pe 1 din L .

Așadar, avem:

● subloturile total ordonate ale lui L :

(i) $\emptyset \rightarrow$ nu e subloturi marginită a lui L ;

(ii) $L_1 \simeq \{\alpha\}$, cu $\alpha \in L$;

(izomorfe
ce loturi)

$\rightarrow$ le fel și mai jos

niciuna dintre acestea nu este subloturi marginită a lui L ;

(iii) $L_2 \simeq \{\alpha, \beta\} \subseteq L$, cu $\alpha < \beta$;

singura dintre acestea care este subloturi marginită a lui L este $\{0, 1\}$.

(iv) $Z_3 \cong \{\alpha, \beta, \gamma\} \subseteq L$, cu $\alpha < \beta < \gamma$; dintre acestea, cele care sunt sublotkci mărginite de lui L sunt cele cu

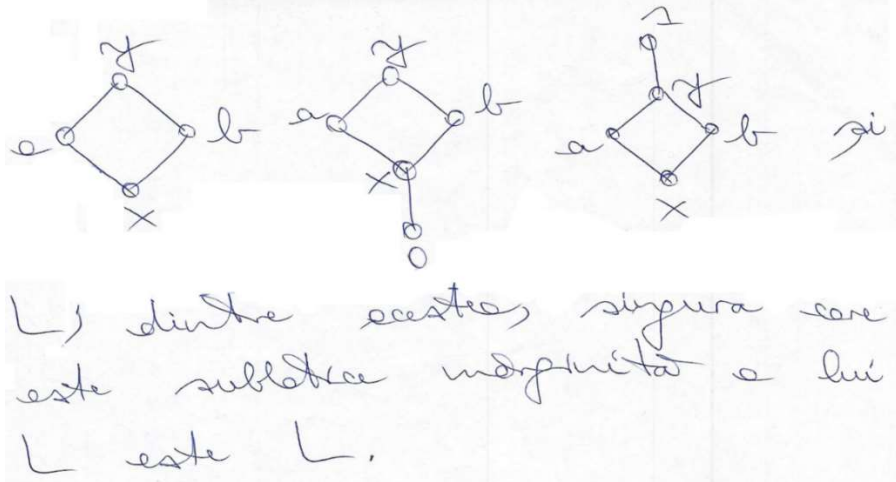
$\alpha = 0$ și $\gamma = 1$, i.e., $\{0, \alpha, 1\}$, $\{0, \beta, 1\}$, $\{0, \gamma, 1\}$, și $\{0, \delta, 1\}$.

(v) $Z_4 \cong \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\} \subseteq L$, cu $\alpha < \beta < \gamma < \delta$; dintre acestea, cele care sunt sublotkci mărginite de lui L sunt cele cu $\alpha = 0$ și $\delta = 1$;

(vi) $Z_5 \cong \{0, \alpha, \beta, \gamma, 1\} \cong \{0, \alpha, \beta, \gamma, 1\}$, dintre acestea, ambele sunt sublotkci mărginite de lui L ;

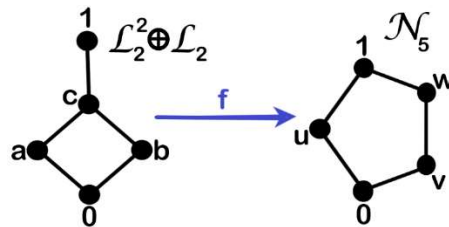
L nu are sublotkci total ordonate de cardinal ≥ 6 ;

• sublotkcele lui L care nu sunt lotkuri:



Exercițiu: Să se determine toate morfismele de latici mărginite de la suma ordinală $L_2^2 \oplus L_2$ a rombului cu lanțul cu două elemente la pentagon (N_5).

Rezolvare: Fie elementele lui $L_2^2 \oplus L_2$ și cele ale lui N_5 notate ca în următoarele diagrame Hasse, iar $f: \{0, a, b, c, 1\} \rightarrow \{0, u, v, w, 1\}$.



Observăm că singurele elemente incomparabile ale lui $L_2^2 \oplus L_2$ sunt a și b .

Conform unei proprietăți dintr-un exercițiu din curs, f este morfism de latici de la $L_2^2 \oplus L_2$ la N_5 dacă f e izotonă și $f(a) \vee f(b) = f(avb) = f(c)$, iar $f(a) \wedge f(b) = f(a \wedge b) = f(0)$, prin urmare f este morfism de latici mărginite de la $L_2^2 \oplus L_2$ la N_5 dacă f e izotonă, $f(a) \vee f(b) = f(avb) = f(c)$, $f(a) \wedge f(b) = f(a \wedge b) = f(0) = 0$ și $f(1) = 1$ ddacă $f(a) \vee f(b) = f(c)$, $f(a) \wedge f(b) = f(0) = 0$ și $f(1) = 1$, întrucât orice astfel de funcție este izotonă, pentru că satisface $f(0) = 0 \leq f(a), f(b) \leq f(a) \vee f(b) = f(c) \leq 1 = f(1)$.

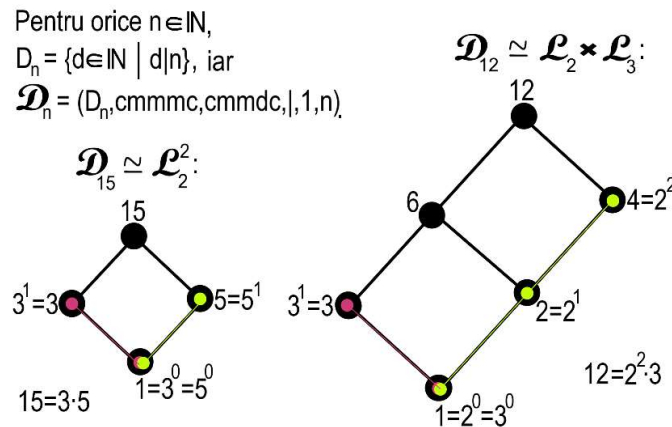
Perechile de elemente ale lui N_5 având conjuncția 0 sunt: $\{u, v\}$, $\{u, w\}$ și $\{0, x\}$ pentru fiecare $x \in \{0, u, v, w, 1\}$, așadar: $f(a) \wedge f(b) = 0$ ddacă $(f(a), f(b)) \in \{\{u, v\}, \{u, w\}\} \cup \{\{0, x\} \mid x \in \{0, u, v, w, 1\}\}$ ddacă $(f(a), f(b)) \in \{(0, 0), (0, u), (u, 0), (0, v), (v, 0), (0, w), (w, 0), (0, 1), (1, 0), (u, v), (v, u), (u, w), (w, u)\}$.

Prin urmare morfismele de latici mărginite de la $\mathcal{L}_2^2 \oplus \mathcal{L}_2$ la $\mathcal{N}_5$ sunt:

f(0)	f(a)	f(b)	f(c)	f(1)
0	0	0	0	1
0	0	u	u	1
0	u	0	u	1
0	0	v	v	1
0	v	0	v	1
0	0	w	w	1
0	w	0	w	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	u	v	1	1
0	v	u	1	1
0	u	w	1	1
0	w	u	1	1

Mnemonic din curs: laticea numerelor naturale înzestrate cu ordinea $|$ ("divide pe") este mărginită, cu primul element 0 și ultimul element 1, distributivă și completă, cu supremumul oricărei submulțimi dat de cel mai mic multiplu comun, iar infimumul său dat de cel mai mare divizor comun al elementelor acesteia: așadar aceasta are următoarea structură de latice mărginită: $\mathcal{N} = (\mathbb{N}, \text{cmmmc}, \text{cmmdc}, |, 1, 0)$.

Să notăm, pentru fiecare număr natural n , cu D_n mulțimea divizorilor naturali ai lui n , iar cu $\mathcal{D}_n$ sublaticea lui $\mathcal{N}$ având mulțimea suport D_n , astfel că $\mathcal{D}_0 = \mathcal{N}$:



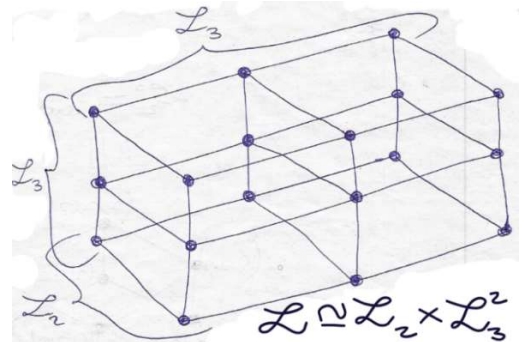
Să descompunem, ca în aceste exemple, pentru un n natural nenul arbitrar, laticea finită $\mathcal{D}_n$ în produs direct de lanțuri, și apoi să vedem că lanțurile sunt indecompozabile raportat la produsul direct de poseturi, adică nu se pot scrie ca

produse directe de poseturi neizomorfe cu ele, de unde se poate demonstra că descompunerea unei latici în produs direct de lanțuri este unică (modulo izomorfism și modulo comutativitatea și asociativitatea produsului direct de poseturi).

De exemplu, observând că latica dată prin următoarea diagramă Hasse este egală cu produsul direct de lanțuri $L_2 \times L_3 \times L_3$, prin combinarea produselor directe dintre aceste lanțuri în toate modurile posibile, în conformitate cu asociativitatea și comutativitatea produsului direct, rezultă toate

descompunerile acestei latici L în produs direct de latici, anume produsele directe ale fiecăreia dintre următoarele familii de latici:

- familia singleton $\{L\}$;
- $\{L_2, L_3^2\}$;
- $\{L_2 \times L_3, L_3\}$;
- $\{L_2, L_3, L_3\}$.



Amintesc că izomorfismele de poseturi între două latici Ore sunt izomorfisme de latici, iar izomorfismele de latici între latici mărginite sunt izomorfisme de latici mărginite, întrucât morfismele de poseturi păstrează minimele și maximele arbitrare, așadar morfismele surjective de latici între latici mărginite sunt morfisme de latici mărginite.

Desigur, la fiecare dintre cele patru familii de latici de mai sus pot fi adăugate oricâte copii ale laticii mărginite triviale: lanțul L_1 , care este element neutru la produsul direct de poseturi, după cum vom vedea mai jos, adică orice poset P este

izomorf cu produsul direct $\mathcal{P} \times \mathcal{L}_1$ (la rândul său izomorf cu $\mathcal{L}_1 \times \mathcal{P}$, conform comutativității produsului direct de poseturi modulo izomorfism de poseturi).

Așadar, să descompunem laticea divizorilor unui număr natural nenul în produs direct de poseturi, apoi să demonstrăm că lanțurile nu se pot descompune în produse directe de poseturi neizomorfe cu ele.

Exercițiu: $n \in \mathbb{N}^*$; $D_n := \{d \in \mathbb{N}^* \mid d \mid n\}$; $\mathcal{L}_n := (D_n, \text{cunune, unde, } |, \perp, \vee) = \text{laticea mărginită a divizorilor naturali ai lui } n$.
 Se se descompune $\mathcal{L}_n$ în produs direct de lanțuri (de unde rezultă, desigur, toate descompunerile lui $\mathcal{L}_n$ în produs direct de latice).

REZOLVARE:
 Vom stabili un izomorfism de latice mărginite între $\mathcal{L}_n$ și un produs direct de lanțuri.
 $\mathcal{L}_1 \cong \mathcal{L}_1$, întrucât $D_1 = \{1\}$, așadar

$|D_1| = 1$. Acum să presupunem că $n \geq 2$.
 Fie $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_k^{e_k}$ descompunerea canonică a lui n :
 $k \in \mathbb{N}^*$, $p_1, \dots, p_k \rightarrow$ numere naturale prime două câte două distincte,
 iar $e_1, \dots, e_k \in \mathbb{N}^*$.

Fie $L = (L, \vee, \wedge, \leq, 0, 1) := \prod_{j=1}^k L_{e_j+1}$
 unde: $(\forall j \in \overline{1, k}) \left(L_{e_j+1} = (0, e_j, \max, \min, \leq, 0, e_j) \right)$ = lantul cu
 e_j+1 elemente, in care am
 luat ca multime suport multimea
 primelor e_j+1 numere naturale si
 ce relatii de ordine $\leq :=$
 $=$ ordinea naturala de pe $\mathbb{N}$,
 restrictionata la $\overline{0, e_j}$.

Definim $f: L \rightarrow \Delta_n$,
 $(\forall \alpha_i \in \overline{0, e_i}) \dots (\forall \alpha_k \in \overline{0, e_k})$
 $f(\alpha_1, \dots, \alpha_k) := p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k} \in \Delta_n$.

Pentru orice $(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$
 $(\beta_1, \dots, \beta_k) \in L$ (i.e. $\alpha_j, \beta_j \in \overline{0, e_j}, \forall j \in \overline{1, k}$), avem:
 $f(\alpha_1, \dots, \alpha_k) \vee (\beta_1, \dots, \beta_k) =$
 $= f(\max\{\alpha_1, \beta_1\}, \dots, \max\{\alpha_k, \beta_k\}) =$
 $= p_1^{\max\{\alpha_1, \beta_1\}} \dots p_k^{\max\{\alpha_k, \beta_k\}} =$

$$\begin{aligned}
&= \text{cmmmc} \{ p_1^{\alpha_1}, \dots, p_k^{\alpha_k}, p_1^{\beta_1}, \dots, p_k^{\beta_k} \} = \\
&= \text{cmmmc} \{ f(\alpha_1, \dots, \alpha_k), f(\beta_1, \dots, \beta_k) \}; \\
&f(\alpha_1, \dots, \alpha_k) \wedge (\beta_1, \dots, \beta_k) = \\
&= f(\min\{\alpha_1, \beta_1\}, \dots, \min\{\alpha_k, \beta_k\}) = \\
&= p_1^{\min\{\alpha_1, \beta_1\}} \dots p_k^{\min\{\alpha_k, \beta_k\}} = \\
&= \text{cmmmc} \{ p_1^{\alpha_1}, \dots, p_k^{\alpha_k}, p_1^{\beta_1}, \dots, p_k^{\beta_k} \} = \\
&= \text{cmmmc} \{ f(\alpha_1, \dots, \alpha_k), f(\beta_1, \dots, \beta_k) \}, \\
&f(0) = f(\underbrace{0, \dots, 0}_{k \text{ de } 0}) = p_1^0 \dots p_k^0 = 1, \\
&f(1) = f(e_1, \dots, e_k) = p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k} = n.
\end{aligned}$$

Adăugăm, f comută cu $\vee$,
 $\geq 0, 1$, deci este morfism de
 lattice mărșuite. (*)

$$\begin{aligned}
&(\forall d \in \Delta_n) (d|n = p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k} \Rightarrow \\
&\Rightarrow (\exists \alpha_1 \in \overline{0, e_1}) \dots (\exists \alpha_k \in \overline{0, e_k}) \\
&(\left. d = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k} = f(\alpha_1, \dots, \alpha_k) \right) \Rightarrow \\
&\Rightarrow f \text{ este surjectivă. } (*)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & (\forall \alpha_1, \beta_1 \in \overline{0, e_1}) \dots (\forall \alpha_k, \beta_k \in \overline{0, e_k}) \\
 & (f(\alpha_1, \dots, \alpha_k) = f(\beta_1, \dots, \beta_k)) \Leftrightarrow \\
 & \Leftrightarrow p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k} = p_1^{\beta_1} \dots p_k^{\beta_k} \Leftrightarrow \\
 & \xleftrightarrow[\text{convenie}]{\text{unicitatea descompunerii}} \alpha_1 = \beta_1, \dots, \alpha_k = \beta_k \Leftrightarrow \\
 & \Leftrightarrow (\alpha_1, \dots, \alpha_k) = (\beta_1, \dots, \beta_k) \Rightarrow \\
 & \Rightarrow f \text{ este injectivă, } \begin{pmatrix} * \\ * \end{pmatrix}. \\
 & \begin{pmatrix} * \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} * \\ * \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} * \\ * \\ * \end{pmatrix} \Rightarrow f \text{ este morfism} \\
 & \text{bijectiv de latici morfice, } \Leftrightarrow \\
 & \Leftrightarrow f \text{ este morfism de} \\
 & \text{latici morfice de la } L = \prod_{j=1}^k L_{e_{j+1}} \\
 & \text{la } L_w.
 \end{aligned}$$

Altă demonstrație pentru faptul că f este izomorfism de latici: notând, pentru fiecare $j \in \overline{1, k}$, mulțimea suport a lanțului

cu $L_{e_{j+1}}$:

Pr. since $\alpha_1, \beta_1 \in \overline{0, e_1} = L_{e_1+1}$
 $\dots, \alpha_k, \beta_k \in \overline{0, e_k} = L_{e_k+1}$, cu
 loc echivalente, $f(\alpha_1, \dots, \alpha_k) \mid$
 $\mid f(\beta_1, \dots, \beta_k) \Leftrightarrow p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k} \mid p_1^{\beta_1} \dots p_k^{\beta_k}$
 $\Leftrightarrow \alpha_1 \leq \beta_1, \dots, \alpha_k \leq \beta_k \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow (\alpha_1, \dots, \alpha_k) \leq (\beta_1, \dots, \beta_k) \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow f^{-1}(f(\alpha_1, \dots, \alpha_k)) \leq f^{-1}(f(\beta_1, \dots, \beta_k))$

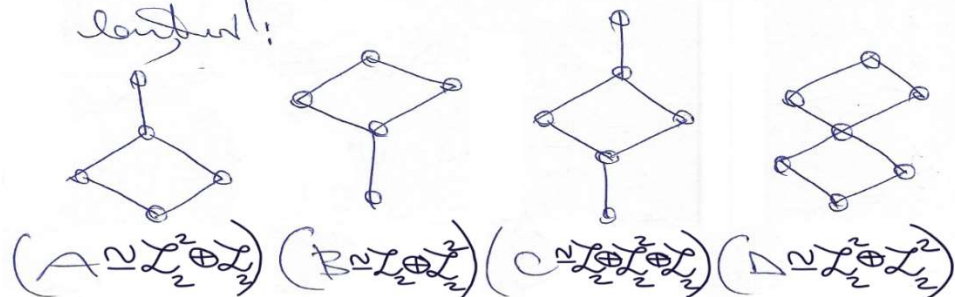
Echivalentele de mai sus erau
 ca " f e ~~monoton~~ conform $n \leq n$
 din aceste echivalente,
 f^{-1} e ~~monoton~~, pt. ca pt.

since $x, y \in \Delta_n \xrightarrow[\text{surj.}]{f} (\exists \alpha_1, \beta_1 \in \overline{0, e_1} = L_{e_1+1}) \dots (\exists \alpha_k, \beta_k \in \overline{0, e_k} = L_{e_k+1})$
 $f(\alpha_1, \dots, \alpha_k) = x$ si
 $f(\beta_1, \dots, \beta_k) = y$, prin urmare, conform

$n \Rightarrow n$ din aceste echivalente = deci
 $x \mid y \Rightarrow f^{-1}(x) \leq f^{-1}(y)$.

Deci f e bijectivă izotonă
 și cu inversă izotonă, adică
 f este izomorfism de poseturi
 între (poseturile subacente lui)
 Z și $\mathcal{L}_n$. $(\xrightarrow{\text{cursul}})$ f este
 izomorfism de lăci între
 (lăcile subacente lui) Z și
 $\mathcal{L}_n$. $(\xrightarrow{\text{cursul}})$ f este izomorfism
 de lăci năprute între Z
 și $\mathcal{L}_n$.

Obs.: Desigur, orice produs
 direct de lăci, fiind produs
 direct de lăci distributive,
 este o lăci distributivă.
 Dar nu orice lăci distributivă
 este izomorfă cu un produs
 direct de lăci, nici măcar
 orice lăci distributivă finită.
 Desigur, orice algebra Boole
 finită este izomorfă cu
 $\mathcal{L}_2^n = \prod_{i=1}^n \mathcal{L}_2$, pentru un $n \in \mathbb{N}$.
 Exemple de lăci distributive
 finite care nu se descompun
 în produse directe de
 lăci!



Acest lucru se poate observa, de exemplu, din cardinalele lor: $(\forall k \in \mathbb{N}^*)$
 $(\forall n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N}^*) \left(\prod_{i=1}^k L_{n_i} \right)$
 are cardinalul $\prod_{i=1}^k n_i$ și
 pentru orice latică L ,
 $L_2 \times L \cong L$, unde notăm
 cu $\cong$ existența unui
 izomorfism de lăci,

$|A| = |B| = 5$, $|C| = 6 = 2 \cdot 3$
 și $|D| = 7$, și deci singurele
 descompuneri posibile ale acestor
 lăci în produse directe
 de lăci de cardinal cel
 puțin 2 sunt: L_5 , L_6 sau
 $L_2 \times L_3$, respectiv L_7 . Dar:

$$\begin{aligned} A &\not\cong L_5 \quad \text{și} \quad B \not\cong L_5; \\ C &\not\cong L_6 \quad \text{și} \quad C \not\cong L_2 \times L_3; \\ D &\not\cong L_7. \end{aligned}$$

Vom vedea mai jos un rezultat general care demonstrează
 indecompozabilitatea laticilor A, B, C, D.

Exerc. 1:

Fie $(A, \leq)$ și $(B, \leq)$ poseturi
nule, să se dem. că:

(a) dacă $|A|=1$, atunci
poseturile $(B, \leq)$ și $(A, \leq) \times (B, \leq)$
sunt izomorfe,

(b) dacă $|B|=1$, atunci
poseturile $(A, \leq)$ și $(A, \leq) \times (B, \leq)$
sunt izomorfe,

(c) dacă $|A| \geq 2$ și $|B| \geq 2$,
atunci posetul $(A, \leq) \times (B, \leq)$ nu
e lant.

REZOLVARE:

relație de
ordine pe $A \times B$

$(A, \leq) \times (B, \leq) \stackrel{(\text{def.})}{=} (A \times B, \leq \times \leq)$,
unde $\leq \times \leq \stackrel{(\text{def.})}{=} \{(a, b), (x, y) \mid$
 $a, x \in A, b, y \in B, a \leq x \text{ și } b \leq y\} \subseteq (A \times B)^2$.

(a) P. $A = \{a\} \Rightarrow \leq = \{(a, a)\}$.
 $\Rightarrow \begin{cases} A \times B = \{a\} \times B = \{(a, b) \mid b \in B\} \\ \text{și} \\ \leq \times \leq = \{(a, a)\} \times \leq = \\ = \{(a, b), (a, y) \mid b, y \in B, \\ b \leq y\}. \end{cases}$

Fie $f: B \rightarrow A \times B, (\forall b \in B)$
 $(f(b) = (a, b))$ și $g: A \times B \rightarrow B,$
 $(\forall b \in B) (g(a, b) = b), \Rightarrow$

am eliminat din scriere
& perche de paranteze

$\Rightarrow f$ și g sunt (complet și)
corect definite.

~~Pt.~~ since $b \in B$, even:

$$(g \circ f)(b) = g(f(b)) = g(a, b) = b, \Rightarrow g \circ f = \text{id}_B \quad (1)$$

$$(f \circ g)(a, b) = f(g(a, b)) = f(b) = (a, b), \Rightarrow f \circ g = \text{id}_{A \times B} \quad (2)$$

(1), (2) $\Rightarrow f$ e inversibilă
(decă bijectivă), cu $f^{-1} = g$. (*)

~~Pt.~~ since $b, c \in B$, even:

$$\text{dacă } b \sqsubseteq c, \Rightarrow f(b) = (a, b)$$

$$(\leq \times \sqsubseteq)(a, b) = f(c), \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f \text{ e monotona, } (**)$$

$$\text{dacă } (a, b) (\leq \times \sqsubseteq) (a, c), \Rightarrow$$

$$\Rightarrow g(a, b) = b \sqsubseteq c = g(a, c) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow g^{-1} = g \text{ e monotona. } (***)$$

(*), (**), (***) $\Rightarrow f$ e isomorfism
de poseturi între $(B, \sqsubseteq)$ și
 $(A, \leq) \times (B, \sqsubseteq)$.

(b) Analog cu (a), sau folosind (a), comutativitatea produsului direct de poseturi și faptul că o compunere de izomorfisme de poseturi este un izomorfism de poseturi, astfel:

$$\text{dacă } |B| = 1, \xrightarrow{(a)} (A \leq) \xrightarrow{h} (B \leq) \times (A \leq) \xrightarrow{k} (A \leq) \times (B \leq),$$

(izomorfism de poseturi)

(h este izom. de poseturi)

$$k: B \times A \rightarrow A \times B,$$

$$(\forall a \in A)(\forall b \in B)(k(b, a) = (a, b)),$$

$\Rightarrow k \circ h: A \rightarrow A \times B$ este un izomorfism de poseturi pt. că

$$\left\{ \begin{array}{l} k, h \rightarrow \text{injective} \Rightarrow k \circ h \rightarrow \text{injective} \\ k, h \rightarrow \text{ordonate} \Rightarrow k \circ h \rightarrow \text{ordonate} \\ k^{-1}, h^{-1} \rightarrow \text{ordonate} \Rightarrow (k \circ h)^{-1} = \\ = h^{-1} \circ k^{-1} \rightarrow \text{ordonate} \end{array} \right.$$

$$(c) |A| \geq 2 \Leftrightarrow (\exists a, x \in A)(a \neq x),$$

$$|B| \geq 2 \Leftrightarrow (\exists b, y \in B)(b \neq y).$$

Caz 1: $\left\{ \begin{array}{l} a \neq x \\ x \neq a \end{array} \right\} \Rightarrow$

$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} (a, b) (\leq x \leq) (x, b) \\ (x, b) (\leq x \leq) (a, b) \end{array} \right\} \Rightarrow$

$\Rightarrow (A \leq) \times (B \leq)$ nu e lant.

Caz 2: $\left\{ \begin{array}{l} b \neq x \\ x \neq b \end{array} \right\} \Rightarrow$

$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} (a, b) (\leq x \leq) (a, b) \\ (a, b) (\leq x \leq) (a, b) \end{array} \right\} \Rightarrow$

$\Rightarrow (A \leq) \times (B \leq)$ nu e lant.

Caz 3: $\left\{ \begin{array}{l} a \leq x \text{ sau } x \leq a \\ b \leq y \text{ sau } y \leq b \end{array} \right\}$

Putem pp, fara a restrange

generalitatea, ca $a \leq x$ si $b \leq y$ (altfel redenumim: $a \leftrightarrow x$ si $b \leftrightarrow y$).

Pp, din $x \leq a$, $\Leftrightarrow a = x$, $x \neq a$ nu

$\Rightarrow x \neq a \Leftrightarrow (x \leq) (a \leq) (x \leq) (a \leq)$

Pp, din $b \leq y$, $\Leftrightarrow y = b$, $y \neq b$ nu

$\Rightarrow y \neq b \Leftrightarrow (y \leq) (b \leq) (y \leq) (b \leq)$

(3), (4) $\Rightarrow (A \leq) \times (B \leq)$ nu e lant.

Exercice: Soit se demonstre
 ce l'anneau sont indecomposable
 rapport le produit direct de
 positif (i.e. ne se pot decomposer
 en produit direct de deux positifs)
 RESOLVARE: (edice de positif
 ne nousse au de)

Soit $(L, \leq)$ un latt $\neq \emptyset$
 $(A, \leq), (B, \leq)$ deux positifs,
 est tel aussi $(L, \leq) = (A, \leq) \times$
 $\times (B, \leq) \stackrel{(\text{def})}{=} (A \times B, \leq)$
 $\uparrow ((a, b), (a', b')) \mid a, a' \in A$
 $a \leq a' \text{ et } b, b' \in B, b \leq b'$
 • donc $L = \emptyset$, donc $\Rightarrow$

$\Rightarrow (L, \leq) = (\emptyset, \emptyset)$
 $\Rightarrow \begin{cases} A = \emptyset \text{ ou } B = \emptyset \Rightarrow (A, \leq) = \\ = (\emptyset, \emptyset) = (L, \leq) \text{ ou } (B, \leq) = (\emptyset, \emptyset) \\ = (L, \leq). \end{cases}$ de fait even " $\Leftrightarrow$ ",
 pr. co $(A, \leq) \times (\emptyset, \emptyset) = (\emptyset, \emptyset) \times (B, \leq) =$
 $= (\emptyset, \emptyset)$.

• donc $L \neq \emptyset$, donc $\Rightarrow A \neq \emptyset$
 et $B \neq \emptyset$.

de esemene, conform Exerc.

anterior $\Rightarrow |A| \leq 1$ ou $|B| \leq 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow \begin{cases} |A| = 1 \Rightarrow (L, \leq) = (A, \leq) \times (B, \leq) \simeq \\ \text{ou} \\ |B| = 1 \Rightarrow (L, \leq) = (A, \leq) \times (B, \leq) \simeq \end{cases}$

Ajout, on orce achere $(A, \leq)$
 a un latt $(L, \leq)$ ce produit

direct de poseturi, unul dintre
poseturile din acel produs direct
este izomorf cu $(L, \leq)$, deci
elementele sunt indecompozabile
raportat la produsul direct de
poseturi.

Într-adevăr, conform celor
de mai sus, dacă $(L, \leq)$ este
un lant și $(A, \leq), (B, \leq)$ sunt
poseturi, e.î. $(L, \leq) = (A, \leq) \times (B, \leq) = (A \times B, \leq)$, atunci A și B

nu pot avea ambele cardinalul
 ≥ 2 , deci $|A| \leq 1$ sau $|B| \leq 1$,
fapt pp. $|A| \leq 1$ (fără a restrânge
generalitatea, deoarece produsul direct
de poseturi e comutativ, deci cazul
de $|B| \leq 1$ e doar o redenumire
de variabile). Atunci avem 2
cazuri: $|A| = 0, \Leftrightarrow A = \emptyset$, respectiv
 $|A| = 1, \Leftrightarrow A = \{a\}$, unde a e un elem.

Dacă $A = \emptyset$, atunci $\begin{cases} (A \subseteq) = (\emptyset, \emptyset) \\ \text{și} \\ A \times B = \emptyset, \Rightarrow \end{cases}$
 $\Rightarrow (A \times B, \subseteq) = (\emptyset, \emptyset)$, i.e. $(L, \subseteq) = (\emptyset, \emptyset) = (A \subseteq)$.
 Dacă $|A| = 1$, atunci ~~se mai ține~~
 $\Rightarrow (L, \subseteq) = (A \times B, \subseteq) \vee (B, \subseteq)$.
 Deci, în fiecare caz $\Rightarrow$ dacă
 scriem pe $(L, \subseteq)$ ca un produs
 direct de poseturi, atunci $(L, \subseteq)$
 (sau un poset izomorf cu el)
 are un astfel de produs direct, care
 ce înseamnă că $(L, \subseteq)$ este
 indecompozabil raportat la produsul
 direct de poseturi.

MATERIAL FACULTATIV

Obs.: Într-un produs direct
 netrivial de poseturi (i.e. produsul
 direct a cel puțin 2 poseturi
 și an în ~~invalidarea~~ ~~care~~ ~~nu~~ ~~este~~ ~~un~~ ~~produs~~ ~~direct~~ ~~de~~ ~~poseturi~~
 cu cardinalul ≥ 2), singurele
 elemente comparabile cu toate

celelalte elemente ale produsului direct sunt minimul și maximul produsului direct, dacă acestea există.

Lemma: Fie $(A, \leq)$ și $(B, \leq)$ poseturi cu $|A| \geq 2$ și $|B| \geq 2$.

Considerăm posetul produs $(A \times B, \leq \times \leq) = (A \times B, \leq \times \leq)$.

Acesta are minim dacă $(A, \leq)$ și $(B, \leq)$ au minime, și în acest caz $\min(A \times B, \leq \times \leq) = (\min(A, \leq), \min(B, \leq))$.

• are maxim dacă $(A, \leq)$ și $(B, \leq)$ au maxime, și în acest caz $\max(A \times B, \leq \times \leq) = (\max(A, \leq), \max(B, \leq))$.

Fie $(a, b) \in A \times B$ (i.e. $a \in A$ și $b \in B$)
 c.î. $(a, b) \neq \min(A \times B, \leq \times \leq)$
 și $(a, b) \neq \max(A \times B, \leq \times \leq)$
 ceea ce, conform egalității

de mai sus este echivalent
 cu

$$\begin{cases} a \neq \min(A, \leq) \text{ sau } b \neq \min(B, \leq) \\ \text{și} \\ a \neq \max(A, \leq) \text{ sau } b \neq \max(B, \leq). \end{cases}$$

Caz 1: Dacă $a = \min(A, \leq)$,

$(|A| \geq 2) \Rightarrow a \neq \max(A, \leq) \Leftrightarrow (\exists x \in A) (x \neq a)$
 și $b \neq \min(B, \leq) \Leftrightarrow (\exists y \in B) (y \neq b)$

$x \neq a \Rightarrow (x, b) \leq (a, b)$
 $b \neq b \Rightarrow (a, b) \leq (a, y)$

Așadar (a, b) și $(x, y) \in A \times B$ sunt incomparabile în posetul produs $(A \times B, \leq \times \leq)$.

Caz 2: Dacă $b = \max(B, \subseteq) \Rightarrow$
 $(|B| \geq 2) \rightarrow \begin{cases} b \neq \min(B, \subseteq) \Leftrightarrow (\exists y \in B)(b \neq y) \\ a \neq \max(A, \subseteq) \Leftrightarrow (\exists x \in A)(x \neq a) \end{cases}$
 (a este propriu de lui sus)

$b \neq y \Rightarrow (a, b) \leq x \Rightarrow (x, y)$
 $x \neq a \Rightarrow (x, y) \leq (a, b)$
 Astfel (a, b) și (x, y) sunt
 incomparabile.

Cealaltă ramă de tratat este:

Caz 3: Dacă $a \neq \min(A, \subseteq)$
 $b \neq \max(B, \subseteq)$

$(\exists x \in A)(a \neq x)$

$(\exists y \in B)(b \neq y)$

$a \neq x \Rightarrow (a, b) \leq x \Rightarrow (x, y)$
 $b \neq y \Rightarrow (x, y) \leq (a, b)$

Astfel (a, b) și (x, y) sunt
 incomparabile.

Pînă urmă, dacă $(a, b) \in$

$\in A \times B$ nu este nici minimul
nici maximul posetului produs
 $(A \times B, \leq \times \leq)$, atunci acest
poset conține totuși un
element incomparabil cu (a, b) .

Acum putem trece la
cazul GENERAL; fie $\mathcal{I}$ o
multime cu $|\mathcal{I}| \geq 2$ și
 $(P_i, \leq_i)_{i \in \mathcal{I}}$ o familie de
poseturi c.ă. $(\exists i, j \in \mathcal{I})(i \neq j)$
 $|P_i| \geq 2$ și $|P_j| \geq 2$.

dacă $(\exists i \in \mathcal{I})(P_i = \emptyset) \Rightarrow$
 $\Rightarrow \prod_{i \in \mathcal{I}} (P_i, \leq_i) = (\emptyset, \leq = \emptyset)$, care

satisface proprietatea din
enunț: $(\forall a \in \emptyset) [a \neq \min(\emptyset, \emptyset)]$

și $a \neq \max(\emptyset, \emptyset) \Rightarrow (\exists x \in \emptyset)$
 $((\emptyset \times x) \neq \emptyset \text{ și } (x, \emptyset) \neq \emptyset)$, ceea ce

echivalent este: $(\forall e) [e \neq \emptyset \Rightarrow$
 $\Rightarrow [e \neq \min(\emptyset, \emptyset) \wedge e \neq \max(\emptyset, \emptyset) \Rightarrow$
 $\Rightarrow (\exists x \in \emptyset) ((e \neq x) \neq \emptyset \wedge (x \neq e) \neq \emptyset)]$

echivalent $\forall e. \Rightarrow$ echivalent

Acum presupunem ca $(\forall i \in I)$
 $(P_i \neq \emptyset)$. Atunci $(A \sqsubseteq) = (P_{i_0} \leq_{i_0})$
 $\wedge (B \sqsubseteq) = \prod_{i \in I - \{i_0\}} (P_i \leq_i) =$
 $= (P_{f_0} \leq_{f_0}) \times \prod_{i \in I - \{i_0, f_0\}} (P_i \leq_i)$

ceea ce are produsul $\prod_{i \in I - \{i_0, f_0\}} (P_i \leq_i)$
este un poset de cardinal $\geq$
Atunci $(e_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} P_i$ e un

$(e_i)_{i \in I} \neq \min(\prod_{i \in I} P_i, \prod_{i \in I} \leq_i)$ si
 $(e_i)_{i \in I} \neq \max(\prod_{i \in I} P_i, \prod_{i \in I} \leq_i)$.

dar $(\prod_{i \in I} P_i, \prod_{i \in I} \leq_i) = (A \sqsubseteq) \times (B \sqsubseteq)$

iar $|A| = |P_{i_0}| \geq 2$ și $|B| \geq |P_{j_0}| \geq 2$. Conform celui $|I| = 2$ tratat mai sus, $\Rightarrow (\exists x \in A \times B = \prod_{i \in I} P_i) ((e_i)_{i \in I}, x) \in \prod_{i \in I} \leq_i$ și $(x, (e_i)_{i \in I}) \notin \prod_{i \in I} \leq_i = \prod_{i \in I} \leq_i$.

Am arădat, cu proprietatea de mai sus, pe (e, b) cu $(e_i)_{i \in I}$, mai precis: $e = e_{i_0}$ și

$$(b = (e_i)_{i \in I} \in I_0).$$

Obs. 12 Dacă $(P, \leq)$ și $(Q, \subseteq)$

sunt poseturi e.i.d.,

$$\begin{cases} |P| \geq 2, |Q| \geq 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \exists \max(P, \leq) \text{ și} \\ \exists \min(Q, \subseteq). \end{cases}$$

Atunci posetul $(P, \leq) \oplus (Q, \subseteq)$ este

indecompozabil raportat la
produsul direct de poseturi.

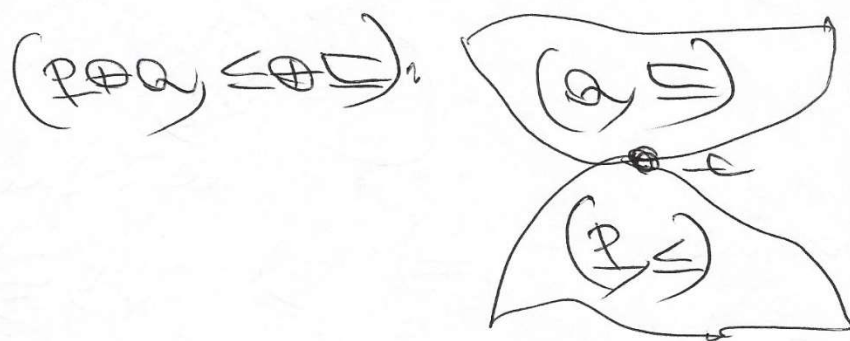
Lemma: Notam posetul
sunt ordinate astfel:

$$(P \oplus Q, \leq_{\oplus}) := (P, \leq) \oplus (Q, \leq)$$

iar elementul comun al
celor două poseturi în această
sumă ordinară este c .

$$c \in P \oplus Q \text{ d.r. } \{c\} = P \cap Q$$

ce submulțime de lui $P \oplus Q$.



$$\text{Amintesc } c \leq_{\oplus} c =$$

$$= \leq \cup \leq \cup \{x \in P, y \in Q\}$$

$$\text{Așadar: } \forall z \in P \oplus Q: \leq \cup \leq$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow \text{dacă } z \in P \Rightarrow z \leq c \Rightarrow z \leq_{\oplus} c \\ &\rightarrow \text{dacă } z \in Q \Rightarrow c \leq z \Rightarrow c \leq_{\oplus} z \end{aligned}$$

deci $(\forall z \in P \oplus Q) (c \text{ și } z \text{ sunt comparabile în posetul } (P \oplus Q, \leq_{\oplus \sqsubseteq}))$. (des. anterioară) deci $(P \oplus Q, \leq_{\oplus \sqsubseteq})$ s-ar putea descompune într-un produs direct netrivit de poseturi, atunci $c = \min(P \oplus Q, \leq_{\oplus \sqsubseteq})$ sau $c = \max(P \oplus Q, \leq_{\oplus \sqsubseteq})$

dar:

$$\begin{aligned}
 & \bullet \exists \min(P \oplus Q, \leq_{\oplus \sqsubseteq}) \Leftrightarrow \\
 & \Leftrightarrow \exists \min(P, \leq), \text{ și în acest caz } \min(P \oplus Q, \leq_{\oplus \sqsubseteq}) = \min(P, \leq)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \bullet \exists \max(P \oplus Q, \leq_{\oplus \sqsubseteq}) \Leftrightarrow \\
 & \Leftrightarrow \exists \max(Q, \leq), \text{ și în acest caz } \max(P \oplus Q, \leq_{\oplus \sqsubseteq}) = \max(Q, \leq)
 \end{aligned}$$

$$\text{și } c = \max(P, \leq) = \min(Q, \leq)$$

Așadar:

dacă $c = \min(P \oplus Q, \leq \oplus Q)$
 $\Leftrightarrow \max(P, \leq) = \min(P, \leq) \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow |P| = 1 \Leftrightarrow P = \{e\}$, $\neq$

sau $|P| \geq 2$
 dacă $c = \max(P \oplus Q, \leq \oplus Q)$
 $\Leftrightarrow \min(Q, \leq) = \max(Q, \leq) \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow |Q| = 1 \Leftrightarrow Q = \{e\}$, $\neq$
 sau $|Q| \geq 2$

Prin urmare, $(P \oplus Q, \leq \oplus Q)$
 este indecompozabil raportat la
 produsul direct de poseturi.

Ex.: Grafuri observabile
 entoare, și mulțimile
 poseturi sunt indecompozabile
 raportat la produsul direct
 de poseturi.

